

Оптимальное инвестирование и  
риск-менеджмент  
Контрольная №2

Задания (1, 1, 3, 1, 3) 30 мая 2026 г.

Детер Климентий

Прикладная математика и информатика 2310

**Задача 1(Вариант 1)**

При каких  $a, b$  процесс  $B_t^3 + t + atB_t + bB_t$  является мартингалом относительно фильтрации  $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s, s \leq t)$ , где  $B_t$  — броуновское движение? Чему равна  $P(B_6 > 0, B_3 < 0)$ ?

**Решение**

1. Найдем дифференциал  $dX_t$  по лемме Ито:

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dB_t)^2$$

Производные:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 1 + aB_t$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3B_t^2 + at + b$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6B_t$$

Подставляем в формулу (учитывая  $(dB_t)^2 = dt$ ):

$$dX_t = (1 + aB_t)dt + (3B_t^2 + at + b)dB_t + \frac{1}{2}(6B_t)dt$$

$$dX_t = (1 + (a + 3)B_t)dt + (3B_t^2 + at + b)dB_t$$

2. Для мартингаловности дрейф должен быть тождественно равен нулю:

$$1 + (a + 3)B_t \equiv 0$$

Это должно выполняться для любых  $t$  и  $B_t$ . Поскольку свободный член  $1 \neq 0$ , уравнение не имеет решений, не зависящих от реализации случайного процесса  $B_t$ .

3. Вычисление вероятности: Пусть  $X = B_3$  и  $Y = B_6 - B_3$ . По свойствам винеровского процесса,  $X$  и  $Y$  — независимые случайные величины с распределением  $\mathcal{N}(0, 3)$ . Ищем  $P(X + Y > 0, X < 0)$ , что эквивалентно  $P(Y > -X, X < 0)$ . Вектор  $(X, Y)$  — стандартный двумерный нормальный с независимыми компонентами, поэтому ротационно симметричен. В полярных координатах  $X = r \cos \theta$ ,  $Y = r \sin \theta$ , угол  $\theta \sim \text{Uniform}[0, 2\pi)$ . Условие  $X < 0$  даёт  $\theta \in (\pi/2, 3\pi/2)$ ; условие  $Y > -X$ , то есть  $X + Y > 0$ , даёт  $\sin \theta + \cos \theta > 0 \iff \theta \in [0, 3\pi/4) \cup (7\pi/4, 2\pi)$ . Пересечение:  $\theta \in (\pi/2, 3\pi/4)$ , длина интервала  $3\pi/4 - \pi/2 = \pi/4$ . Вероятность:  $\frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}$ .

**Ответ:**

- Таких  $a, b$  не существует, процесс не может быть мартингалом из-за ненулевого дрейфа  $dt$ .
- $P(B_6 > 0, B_3 < 0) = \frac{1}{8} = 0.125$ .

### Задача 2(Вариант 1)

Пусть  $\xi_1, \xi_2$  — н.о.р.с.в, имеющие равномерное распределение на  $[a, b]$ . Пусть  $\eta = \xi_1 - \xi_2$ . Найти эксцесс и асимметрию у  $\eta$ , а также  $Var_{10\%}(\eta)$ ,  $ESF_{10\%}(\eta)$ .

#### Решение

Пусть  $c = b - a$ . Величина  $\eta$  имеет симметричное треугольное распределение на интервале  $[-c, c]$ . Плотность:  $f(x) = \frac{c - |x|}{c^2}$ . Риск-метрики считаются для распределения потерь  $L = -\eta$ .

1. Асимметрия и Эксцесс:  $\mathbb{E}[\eta] = 0$ . В силу симметрии распределения третий центральный момент равен нулю, следовательно, асимметрия равна 0. Дисперсия:

$$Var(\eta) = Var(\xi_1) + Var(\xi_2) = \frac{c^2}{12} + \frac{c^2}{12} = \frac{c^2}{6}$$

Четвертый момент:

$$\mathbb{E}[\eta^4] = 2 \int_0^c x^4 \frac{c-x}{c^2} dx = \frac{2}{c^2} \left[ c \frac{c^5}{5} - \frac{c^6}{6} \right] = \frac{c^4}{15}$$

Эксцесс:

$$Kurtosis = \frac{\mathbb{E}[\eta^4]}{Var(\eta)^2} - 3 = \frac{c^4/15}{c^4/36} - 3 = 2.4 - 3 = -0.6$$

2. Value at Risk ( $Var_{10\%}$ ): Условие  $P(L > VaR) = 0.1 \implies P(\eta < -VaR) = 0.1$ . Функция распределения (левый хвост) для  $x \in [-c, 0]$ :  $F(x) = \frac{(x+c)^2}{2c^2}$ .

$$\frac{(-VaR + c)^2}{2c^2} = 0.1 \implies (-VaR + c)^2 = 0.2c^2$$

$$Var_{10\%} = c(1 - \sqrt{0.2}) = (b - a) \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

3. Expected Shortfall ( $ESF_{10\%}$ ):

$$ESF_{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} VaR_p dp$$

$$VaR_p = c(1 - \sqrt{2p})$$

$$ESF_{0.1} = 10 \int_0^{0.1} c(1 - \sqrt{2p}) dp = 10c \left[ p - \frac{2(2p)^{3/2}}{3 \cdot 2} \right]_0^{0.1}$$

$$ESF_{0.1} = 10c \left( 0.1 - \frac{0.2\sqrt{0.2}}{3} \right) = (b - a) \left( 1 - \frac{2}{3\sqrt{5}} \right)$$

**Ответ:**

- Асимметрия: 0
- Эксцесс:  $-0.6$
- $VaR_{10\%} = (b - a) \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \approx 0.553(b - a)$
- $ESF_{10\%} = (b - a) \left( 1 - \frac{2}{3\sqrt{5}} \right) \approx 0.702(b - a)$

### Задача 3(Вариант 3)

Пусть  $X_1, X_2$  — н.о.р.с.в., имеющие экспоненциальное распределение с параметром  $\lambda$ . Пусть  $Y = X_1 + X_2$ . Найти риск-вклад  $X_1$  в  $Y$ , используя метрики: Componental Expected Shortfall с параметром 0,05, Incremental VaR.

#### Решение

Сумма  $Y \sim Gamma(2, \lambda)$  с плотностью  $f_Y(y) = \lambda^2 y e^{-\lambda y}$  и  $F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda y}(1 + \lambda y)$ . Квантиль  $y_{\alpha} = VaR_{0.05}(Y)$  находится из уравнения  $F_Y(y) = 0.95$ . По определению:  $CES_1 = \mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_{\alpha}]$  и  $IVaR_1 = \mathbb{E}[X_1 | Y = y_{\alpha}]$ .

**Обоснование тождеств.** По определению Expected Shortfall на уровне  $\alpha$ :

$$ES_{\alpha}(Y) = \mathbb{E}[Y | Y \geq y_{\alpha}]$$

Так как  $Y = X_1 + X_2$ , по линейности условного математического ожидания:

$$ES_{\alpha}(Y) = \mathbb{E}[X_1 + X_2 | Y \geq y_{\alpha}] = \mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_{\alpha}] + \mathbb{E}[X_2 | Y \geq y_{\alpha}]$$

Поскольку  $X_1$  и  $X_2$  — независимые и одинаково распределённые, их роли в сумме  $Y$  симметричны, поэтому

$$\mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_{\alpha}] = \mathbb{E}[X_2 | Y \geq y_{\alpha}]$$

Отсюда  $ES_{\alpha}(Y) = 2\mathbb{E}[X_1 | Y \geq y_{\alpha}]$ , то есть

$$CES_1 = \frac{1}{2}ES_{\alpha}(Y)$$

Аналогично для Incremental VaR. Так как  $VaR_\alpha(Y) = y_\alpha$ , имеем

$$VaR_\alpha(Y) = \mathbb{E}[Y | Y = y_\alpha] = \mathbb{E}[X_1 | Y = y_\alpha] + \mathbb{E}[X_2 | Y = y_\alpha]$$

В силу той же симметрии  $\mathbb{E}[X_1 | Y = y_\alpha] = \mathbb{E}[X_2 | Y = y_\alpha]$ , откуда

$$IVaR_1 = \frac{1}{2}VaR_\alpha(Y)$$

1. Решение уравнения квантили: Пусть  $z = \lambda y_\alpha$ .  $e^{-z}(1+z) = 0.05$ . Численное решение даёт  $z \approx 4.74386$ .

$$VaR_{0.05}(Y) = \frac{4.74386}{\lambda}$$

2. Численный расчёт:

$$IVaR_1 = \frac{1}{2}VaR_{0.05}(Y) = \frac{2.37193}{\lambda}$$

Общий  $ESF_{0.05}(Y)$ :

$$ESF_{0.05}(Y) = \frac{1}{0.05} \int_{y_\alpha}^{\infty} y \lambda^2 y e^{-\lambda y} dy = \frac{20}{\lambda} [e^{-z}(z^2 + 2z + 2)]$$

Используя  $e^{-z} = \frac{0.05}{1+z}$ :

$$ESF_{0.05}(Y) = \frac{1}{\lambda} \frac{z^2 + 2z + 2}{z + 1} \approx \frac{5.9179}{\lambda}$$

$$CES_1 = \frac{1}{2}ESF_{0.05}(Y) \approx \frac{2.95895}{\lambda}$$

**Ответ:**

- $IVaR_1 \approx \frac{2.372}{\lambda}$
- $ComponentalExpectedShortfall(CES_1) \approx \frac{2.959}{\lambda}$

#### Задача 4(Вариант 1)

Из набора акций (AAPL, TSLA, IBM, AMZN) с 2015 года по конец 2024 года берите с ufinance нужную по счету акцию, соответствующую номеру Вашей фамилии по этой задаче и следующую за ней акцию. В предположении, что безрисковая % ставка  $\frac{3.5\%}{12}$  в месяц постройте оптимальный портфель с помощью подхода Келли, а также на тестовой части выборки (2025 год) провести бэктестинг полученной стратегии, найдя норму доходность и Sharpe Ratio. Ограничение: стандартный Pyton + библиотека numpy + оптимизатор на Ваш выбор (если нужен) (cvxopt, например).

### Решение

Код и вычисления: [github.com/Klingit/investment/blob/main/task4.ipynb](https://github.com/Klingit/investment/blob/main/task4.ipynb).

**Ответ:**

- Оптимальные веса по Келли:  $w_{\text{AAPL}} \approx 2,31$ ,  $w_{\text{TSLA}} \approx 0,33$
- Доля в безрисковом активе:  $w_0 \approx -1,64$  (кредитная позиция)
- Норма доходности на тестовой выборке (2025):  $\approx 19,5\%$
- Sharpe Ratio:  $\approx 0,26$

### Задача 5(Вариант 3)

Пусть имеется безрисковый актив с  $r^0 = 6$  и 2 рисков с  $\mathbb{E}(r^1) = 8, \sigma^1 = 5, \mathbb{E}(r^2) = 20, \sigma^2 = 20, \text{corr}(r^1, r^2) = 0$ . Чему равна максимальная средняя прибыль и в каких пропорциях нужно вкладывать в активы, если  $\sigma(r) \leq 15$  (короткие продажи разрешены).

### Решение

Из  $w_0 + w_1 + w_2 = 1$  получаем  $w_0 = 1 - w_1 - w_2$ , подставляем в  $\mu_p$ :

$$\mu_p = 6 + w_1(8 - 6) + w_2(20 - 6) = 6 + 2w_1 + 14w_2$$

Ограничение активно (иначе можно было бы взять ещё более доходный портфель), поэтому

$$25w_1^2 + 400w_2^2 = 225.$$

Функция Лагранжа:

$$L = 6 + 2w_1 + 14w_2 - \lambda(25w_1^2 + 400w_2^2 - 225)$$

Условия ККТ:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial w_1} = 2 - 50\lambda w_1 = 0 &\implies w_1 = \frac{1}{25\lambda} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} = 14 - 800\lambda w_2 = 0 &\implies w_2 = \frac{7}{400\lambda} \end{aligned}$$

Подставляем в ограничение риска:

$$25 \left( \frac{1}{25\lambda} \right)^2 + 400 \left( \frac{7}{400\lambda} \right)^2 = 225 \implies \frac{65}{400\lambda^2} = 225 \implies \lambda = \frac{\sqrt{65}}{300}$$

**Вычисление весов.**

Подставляем  $\lambda$  в формулы для  $w_1$  и  $w_2$ :

$$w_1 = \frac{1}{25 \cdot \frac{\sqrt{65}}{300}} = \frac{300}{25\sqrt{65}} = \frac{12}{\sqrt{65}}, \quad w_2 = \frac{7}{400 \cdot \frac{\sqrt{65}}{300}} = \frac{2100}{400\sqrt{65}} = \frac{21}{4\sqrt{65}}.$$

$$w_1 = \frac{12 \cdot 2}{2\sqrt{65}} = \frac{24}{\sqrt{260}}, \quad w_2 = \frac{21/2}{(4/2)\sqrt{65}} = \frac{10.5}{\sqrt{260}}.$$

Доля в безрисковом активе:

$$w_0 = 1 - w_1 - w_2 = 1 - \frac{24 + 10.5}{\sqrt{260}} = 1 - \frac{34.5}{\sqrt{260}}.$$

### Максимальная средняя прибыль.

Подставляем веса в  $\mu_p = 6 + 2w_1 + 14w_2$  :

$$\mu_p = 6 + 2 \cdot \frac{12}{\sqrt{65}} + 14 \cdot \frac{21}{4\sqrt{65}} = 6 + \frac{24}{\sqrt{65}} + \frac{294}{4\sqrt{65}} = 6 + \frac{390}{4\sqrt{65}}.$$

Домножаем дробь на  $\frac{\sqrt{65}}{\sqrt{65}}$ :

$$\frac{390}{4\sqrt{65}} = \frac{390\sqrt{65}}{260} = \frac{3\sqrt{65}}{2}.$$

Эквивалентная запись:  $\frac{3\sqrt{65}}{2} = \frac{3 \cdot 2\sqrt{65}}{4} = \frac{3\sqrt{260}}{4}.$

**Ответ:**

- Максимальная средняя прибыль:  $\mu_p = 6 + \frac{3\sqrt{260}}{4} = 6 + \frac{3\sqrt{65}}{2} \approx 18,093\%$
- Веса в рискованные активы:  $w_1 = \frac{24}{\sqrt{260}} = \frac{12}{\sqrt{65}} \approx 148,8\%$ ,  $w_2 = \frac{10.5}{\sqrt{260}} = \frac{21}{4\sqrt{65}} \approx 65,1\%$
- Доля в безрисковом активе:  $w_0 = 1 - \frac{34.5}{\sqrt{260}} \approx -114,0\%$  (кредитная позиция)